

Bilgisayarın nasıl çalıştığını çocuklara anlatan kitaplar yayımlandı

Bilgisayar mühendisliği profesörü Oğuz Ergin, bilgisayarın nasıl çalıştığını 7-12 yaş grubuna anlatan 51 kitaptan oluşan "Bilge ve Yonga" serisini ücretsiz erişime açtı.

Kumun içindeki silisyum bilgisayar yongasına nasıl dönüşür? Sıfır ile bir ne işe yarar? Bilgisayar nasıl hesap yapar? Prof. Dr. Oğuz Ergin'in hazırladığı "Bilge ve Yonga" serisi, bilgisayarların çalışma mantığına ilişkin bu tür soruları ilkokul çağındaki çocukların anlayabileceği bir dille cevaplıyor.

Temmuz 2026'dan bu yana yayımlanan seri 51 kitaba ulaştı. Kitapların tamamı bilgeveyonga.oguzergin.net adresinden ücretsiz okunabiliyor; PDF ve e-kitap biçiminde de indirilebiliyor. Serinin dört cildi Zenodo'da arşivlendi ve ağustos ayında ISBN aldı; böylece kitaplar kalıcı numaralarla künyelenmiş oldu.

"Çocuklar yapay zekânın içine doğdu"

Ergin, çocuklar için kitap yazma fikrinin, bilgisayarla büyüyen çocukların bilgisayarın nasıl çalıştığına dair temel bir fikir edinmesi gerektiği düşüncesinden doğduğunu söylüyor:

"Çocuklar yapay zekânın içine doğdu. Ama bu makinelerin nasıl çalıştığına dair pek fikirleri yok; çünkü onlara yeterince anlatamıyoruz. Hâlbuki bilgisayarın temel çalışma ilkeleri küçük yaşta öğretilir. Bilge ve Yonga serisi bilgisayar okuryazarlığının ilk adımı gibi düşünülebilir."

Seriyle bilgisayarı çocuklar için daha anlaşılır hâle getirmeyi amaçladığını belirten Ergin, "Küçük yaşta merak eden çocuk, ileride bilgisayar ve teknolojiye kendisini daha yakın hissedebilir. Amacım da bu merakı uyandırmak" diyor.

Kodlama değil, bilgisayarın kendisi

"Bilge ve Yonga" çocuklara kodlama öğretmek yerine bilgisayarın fiziksel ve mantıksal olarak nasıl çalıştığına odaklanıyor. Kumdan silisyumun nasıl ayrıldığı, milyarlarca küçük anahtarın nasıl hesap yaptığı, belleğin bilgiyi nasıl tuttuğu ya da bir buyruğun işlemcinin içinde hangi aşamalardan geçtiği kitapların ele aldığı konular arasında.

Üniversitelerde bilgisayar mimarisi derslerinde işlenen bu konular, seride çocukların anlayabileceği bir anlatı içinde hikâyeleştirilerek sadeleştiriliyor. Bu süreci yürütürken teknik doğruluktan ödün vermemeye çalıştığını söyleyen Ergin, eğitim alanından uzmanların görüşlerinden yararlandığını, görselleştirme ile metinlerin düzenlenmesi aşamalarında ise yapay zekâ araçlarını kullandığını belirtiyor.

Bilge ve Yonga'nın yolculuğu

Serinin merkezinde sekiz yaşındaki meraklı Bilge ile küçük robot Yonga yer alıyor. İki karakter kumsaldan yonga fabrikasına, oradan işlemcinin içine uzanan bir yolculuk boyunca bilgisayarın farklı parçalarını ve çalışma ilkelerini keşfediyor.

Her kitap tek bir soruya odaklanıyor ve kısa bir "Bugün ne öğrendik?" bölümüyle sona eriyor. Şimdiye kadar yayımlanan 51 kitap dört ciltte toplandı: **Kumdan Bilgisayara, Hız ve Güç, Buyrukların Dünyası ve İşlemcinin İçi.**

Sınıfta da kullanılabilir

Seri Creative Commons lisansıyla açık erişime sunuluyor. Lisans koşullarına uyulduğu sürece kitaplar sınıfta okutulabiliyor, çoğaltılıp dağıtılabilir ve kütüphanelere eklenebilir. Kaynak gösterilmesi, lisansa bağlantı verilmesi, ticari kullanım yapılmaması ve değiştirilmiş sürümlerin dağıtılmaması gerekiyor.

Sitede ayrıca öğretmenler, veliler ve kütüphaneciler için kitapların nasıl kullanılabileceğini anlatan bir rehber de bulunuyor.

Beş cilt daha planlanıyor

Ergin, seriye beş cilt daha eklemeyi planlıyor. Yeni kitaplarda işlemci boru hatları, önbellek, giriş ve çıkış birimleri, işlemlerin bölüşülerek yürütülmesi ve yapay zekânın çalışmasını sağlayan donanım ele alınacak.

Böylece seri, bilgisayarın en temel çalışma ilkelerinden başlayarak daha ileri düzey mimari kavramlara uzanan anlatısını çocuklar için sürdürmeyi amaçlıyor.

Serinin künyesi

Ad	Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Kitap sayısı	51 (seri sürüyor, beş cilt daha planlandı)
Ciltler	4 (Kumdan Bilgisayara, Hız ve Güç, Buyrukların Dünyası, İşlemcinin İçi)
Yaş	7-12
Biçim	Tarayıcıda okuma; PDF ve e-kitap indirme
Ücret	Ücretsiz, açık erişim
Lisans	CC BY-NC-ND 4.0
Arşiv	Zenodo
ISBN	978-625-00-4591-6 · 978-625-90813-0-4 · 978-625-90813-1-1 · 978-625-90813-2-8
DOI	10.5281/zenodo.21725876 · 10.5281/zenodo.21725924 · 10.5281/zenodo.21725978 · 10.5281/zenodo.21854810
Adres	https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Prof. Dr. Oğuz Ergin hakkında

Bilgisayar mühendisliği profesörü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirdi, yüksek lisansını ve doktorasını bilgisayar bilimleri alanında New York'taki Binghamton Üniversitesinde yaptı. Doktora çalışması mikroişlemci tasarımı üzerineydi.

2005'ten bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görev yapıyor; 2016 ile 2024 arasında bölüm başkanlığını yürüttü. Aynı üniversitedeki Kasırga Mikroişlemciler Laboratuvarını yönetiyor. 2024'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesinde profesör; 2023'te ETH Zürih'te konuk öğretim üyesi olarak bulundu.

Bilgisayar mimarisi alanında yüzden fazla bilimsel yayını ve on bir patenti var. Bilgisayar mimarisi ile mikroişlemciler üzerine yazdığı iki üniversite ders kitabı da ücretsiz erişime açık: *Bilgisayar Mimarisi: RISC-V Tabanlı Yaklaşım* ile Şadi Çağatay Öztürk'le birlikte hazırladığı *Intel 8086 ile Mikroişlemci Programlamaya Giriş*.

Doktorasının ardından Intel'in Barselona Arařtırma Merkezinde kıdemli arařtırmacı olarak alıřtı, ASELSAN'a danıřmanlık yaptı, iki teknoloji řirketi kurup ynetti. Biliřim Vadisinin teknoloji danıřma kurulunda grev alıyor.

Danıřmanlıđını yrttđ takımlar, 2022'den bu yana dzenlenen TEKNOFEST ip Tasarım Yarıřmasında birincilik, ikincilik ve nclk dereceleri kazandı.

Basın iin

Kapak grselleri, kitap ii kareler, cilt PDF'leri ve serinin tanıtım videosu istek zerine gnderilir.

Kitapların fikri, hikye kurgusu ve son denetimi Ođuz Ergin'e ait. Metinlerin dzenlenmesinde ve grsellerin hazırlanmasında yapay zek aralarından yararlanıldı; ayrıntılı řeffaflık notu sitede yayımlandı.

İletişim: bilgi@oguzergin.net